



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS PARNAÍBA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS - ADS

Enzo Ytalo Silva Pires
Giovanna Costa Oliveira
Joao Gabriel Miranda Loiola Araujo
Ryan Rodrigues Silva

GAME DESIGN DOCUMENT: CyberSec Cards 2D

PARNAÍBA – PIAUÍ

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	1
2 VISÃO GERAL DO JOGO.....	2
3 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM.....	3
4 OCR (Objetivos, Desafios e Recompensas).....	4
4.1 Objetivos.....	4
4.2 Desafios.....	5
4.3 Recompensas e Feedbacks.....	6
5 3Cs (PERSONAGENS, CÂMERAS E CONTROLES).....	8
5.1 Personagens.....	8
5.2 Câmeras.....	9
5.3 Controles.....	9
6 FORMA, INTERAÇÃO E MECÂNICAS.....	10
7 ARTE E ESTÉTICA.....	12
8 UI/UX (INTERFACE DO USUÁRIO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO).....	12
9 MÚSICAS E EFEITOS SONOROS.....	13
10 INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS.....	14
<u>REFERÊNCIAS.....</u>	<u>16</u>

1 INTRODUÇÃO

A crescente dependência de sistemas computacionais e serviços digitais consolidou a cibersegurança como um dos pilares fundamentais para a continuidade das operações em organizações públicas e privadas. Ataques como ransomware, phishing e negação de serviço distribuída (DDoS) representam riscos significativos, capazes de gerar prejuízos financeiros, vazamento de informações e interrupção de serviços essenciais. Nesse cenário, torna-se indispensável a adoção de estratégias eficazes de proteção.

Paralelamente, os jogos digitais vêm se destacando como ferramentas de aprendizagem capazes de transformar conteúdos complexos em experiências interativas e acessíveis. Conforme aponta Prensky (2001), o potencial dos jogos digitais reside em sua capacidade de engajar os usuários e facilitar a assimilação de conceitos técnicos por meio da experimentação e da resolução de problemas.

Diante desse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento do CyberSec Cards, um jogo digital bidimensional de cartas colecionáveis, desenvolvido na Unity, no qual o jogador assume o papel de um Administrador de Sistemas (SysAdmin) responsável por defender uma infraestrutura de rede contra um Invasor (Hacker) controlado pelo sistema. Diferentemente de uma disputa por turnos entre dois jogadores, o confronto ocorre em tempo real: o Hacker avança continuamente contra um cronômetro de invasão, enquanto o jogador reage selecionando cartas de ataque e defesa para conter a ameaça e sobreviver a sucessivas ondas de intensidade crescente.

Diferentemente de jogos de cartas tradicionais que utilizam universos fantásticos ou ficcionais, CyberSec Cards incorpora conceitos autênticos da área de tecnologia da informação, transformando mecanismos como firewalls, ataques DDoS, engenharia social, malware, criptografia e monitoramento de redes em elementos centrais da jogabilidade. Além disso, o jogo integra mecânicas de Deck Construction, progressão de carreira (Role Playing), pontuação e reputação (Highscore) e obtenção de cartas por meio de Loot Boxes, promovendo entretenimento e aprendizagem de forma simultânea.

O presente documento constitui o Game Design Document (GDD) desenvolvido como parte das exigências da disciplina de Desenvolvimento de Jogos e Realidade Virtual. O GDD tem por objetivo planejar e documentar de forma estruturada o desenvolvimento do jogo, conectando conceitos de game design, produção e viabilidade técnica. O projeto foi concebido a partir da combinação dos elementos sorteados para a equipe: gênero Casual, tema 1 HP, interação Highscore, forma Interface e as mecânicas Deck Construction, Loot Boxes e Role Playing.

2 VISÃO GERAL DO JOGO

Título: CyberSec Cards

Tipo: 2D

Gênero: Card Game / Educativo / Casual

Engine: UNITY

Modo de jogo: Jogador vs. Máquina (PvE)

Público-alvo: Estudantes de tecnologia, interessados em cibersegurança e jogadores casuais.

Repositório:

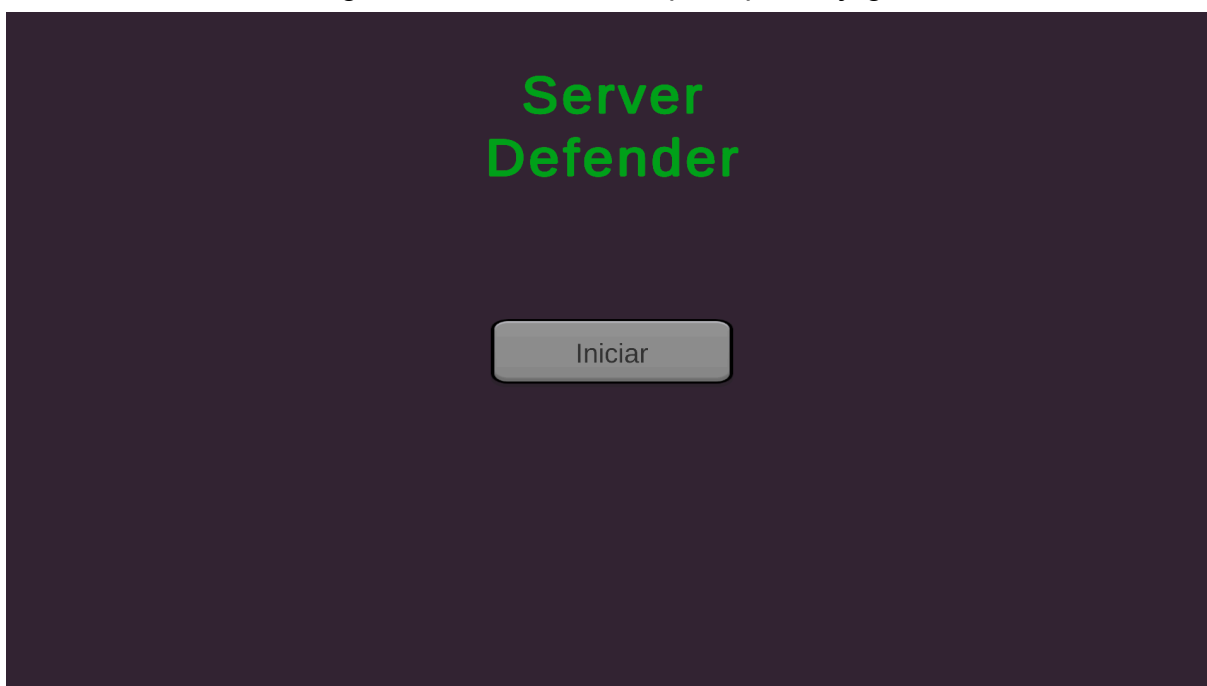
O jogo simula um confronto dinâmico e estratégico em tempo real entre o jogador, no papel de Administrador de Sistemas (SysAdmin), e um Invasor (Hacker) controlado pelo sistema. Em vez de alternância por turnos, a partida se desenrola sob pressão contínua: o Hacker executa uma fila de intenções automatizadas e avança contra um cronômetro de invasão que não se interrompe, enquanto o jogador deve reagir rapidamente, jogando cartas de ataque para reduzir a integridade do adversário e cartas de defesa para prolongar seu tempo de sobrevivência. O ritmo das jogadas do jogador é regulado por uma barra de recarga (Cooldown), que limita a frequência de uso das cartas e exige decisões tomadas sob tensão.

A experiência é estruturada em ondas: a cada Hacker derrotado, uma nova ameaça ressurgue com mais pontos de vida e menos tempo disponível no cronômetro, elevando progressivamente a dificuldade. Diferentemente de títulos tradicionais do gênero, que utilizam temáticas de fantasia, fantasia sombria ou ficção científica abstrata, o jogo traz para as regras e interações conceitos técnicos

autênticos do universo de redes de computadores. Além disso, incorpora um fluxo moderno de engajamento baseado na abertura de pacotes aleatórios (Loot Boxes) para expansão e personalização do acervo de cartas.

A Figura 1 apresenta a tela de menu principal, ponto de entrada a partir do qual o jogador inicia uma partida, acessa a edição de baralho e abre as Loot Boxes obtidas.

Figura 1 – Tela de menu principal do jogo



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

Para cumprir com os objetivos educacionais, o jogo propõe a familiarização do estudante/jogador com terminologias críticas de segurança da informação, além de mapear vetores de ataques comuns a sistemas computacionais e fixar os métodos apropriados de mitigação e defesa cibernética.

A fixação de conceitos ocorre por correspondência direta e interativa. Durante as partidas, cada ação ofensiva executada pelo Hacker (como um SQL Injection no C&C ou uma Força Bruta via SSH) pressiona o cronômetro de invasão e exige que o jogador identifique e execute, em tempo real, uma resposta tática e lógica de defesa, como utilizar uma Trava de Autenticação ou um Isolamento em Sandbox. Como o conflito não é pausado por turnos, o jogador aprende não apenas a relação de

causa, efeito e remediação de incidentes, mas também a importância da velocidade e da priorização na resposta a ameaças.

As cartas estão organizadas em duas naturezas complementares: cartas de ataque, que causam dano direto à integridade do Hacker, e cartas de defesa, que adicionam segundos ao cronômetro de sobrevivência do jogador, traduzindo de forma intuitiva a distinção entre medidas ofensivas de contenção e mecanismos de resiliência e continuidade operacional. No CyberSec Cards, são trabalhadas habilidades como pensamento lógico, gerenciamento estratégico de recursos sob pressão de tempo, análise de riscos e compreensão aplicada da arquitetura de segurança da informação.

4 OCR (Objetivos, Desafios e Recompensas)

4.1 Objetivos

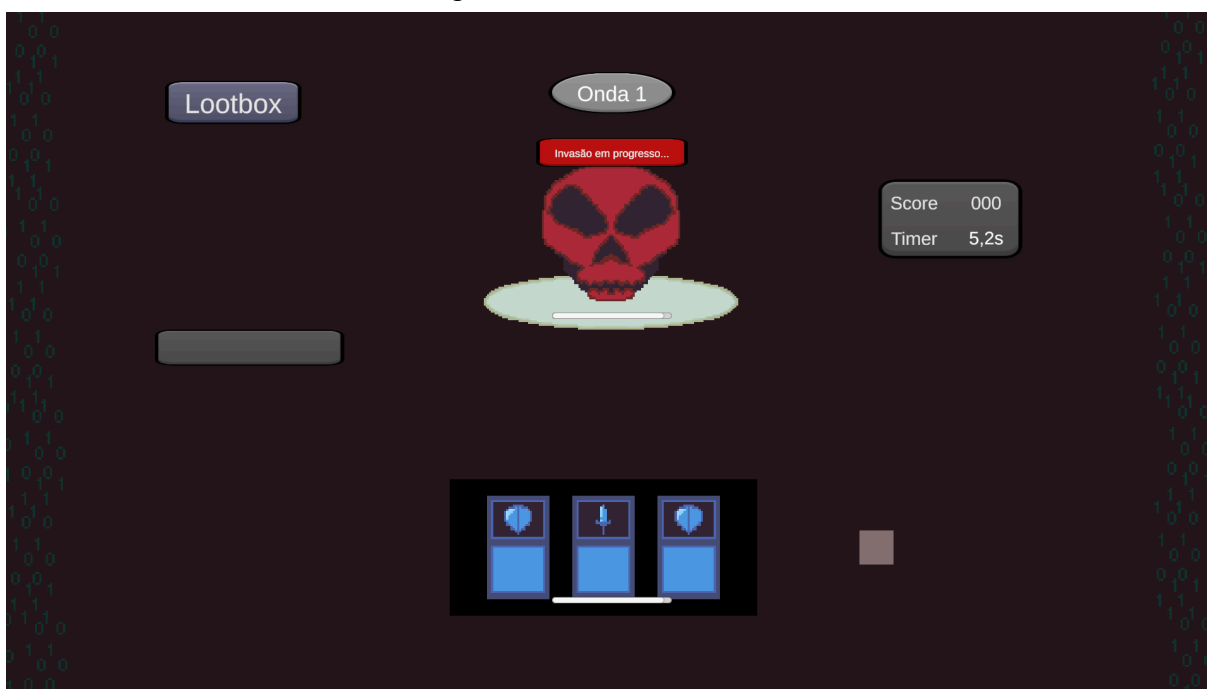
O objetivo principal de CyberSec Cards é resistir à invasão e derrotar o sistema adversário por meio da utilização estratégica de cartas de ataque e defesa. Durante as partidas, o jogador assume o papel de um Administrador de Sistemas e deve reduzir a integridade do Hacker a zero antes que o cronômetro de invasão se esgote. Para isso, equilibra o uso de cartas de ataque, que aceleram a queda do adversário, e cartas de defesa, que adicionam tempo extra ao cronômetro e prolongam sua sobrevivência.

A vitória em um confronto não encerra o desafio: o jogo se organiza em ondas sucessivas. A cada Hacker derrotado, um novo adversário ressurgue com mais pontos de vida e com menos tempo disponível no cronômetro, exigindo do jogador um desempenho cada vez mais eficiente. O objetivo de longo prazo passa a ser, portanto, avançar pelo maior número possível de ondas, consolidando a interação de pontuação (Highscore).

Além do objetivo imediato presente em cada confronto, o jogo também possui uma camada de progressão contínua, conhecida como meta-jogo. Nessa dimensão, o jogador é incentivado a expandir sua coleção de cartas, desbloquear novos recursos e aperfeiçoar constantemente seus baralhos. O processo de construção e otimização dos decks torna-se parte fundamental da experiência, permitindo o desenvolvimento de diferentes estratégias e estilos de jogo à medida que novas cartas são adquiridas e aprimoradas.

A Figura 2 apresenta a tela de batalha, na qual são exibidos o indicador da onda atual, a barra de vida do Hacker, o cronômetro de sobrevivência (Timer), a pontuação (Score) e a mão de cartas disponível ao jogador.

Figura 2 – Tela de batalha



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.2 Desafios

Os desafios de CyberSec Cards estão diretamente relacionados à tomada de decisões estratégicas sob pressão de tempo. Como o combate ocorre em tempo real, e não por turnos, o jogador não dispõe de pausas para planejar suas ações: enquanto o cronômetro de invasão avança continuamente, é preciso decidir com rapidez quais cartas jogar e em qual momento aplicá-las para obter a máxima eficiência.

Um elemento central de desafio é a barra de recarga (Cooldown). As cartas não consomem energia, recursos computacionais ou criptomoedas para serem jogadas durante a batalha; em vez disso, o ritmo de uso é limitado por um período de recarga após cada jogada. Dessa forma, o jogador precisa administrar cuidadosamente o intervalo entre suas ações, evitando desperdiçar jogadas e garantindo que cartas de defesa estejam disponíveis nos momentos mais críticos.

Outro fator de desafio é o comportamento do adversário. Por se tratar de uma experiência contra a máquina (PvE), o Hacker é uma entidade controlada pelo

sistema que executa uma fila de intenções automatizadas, com padrões de agressividade que se intensificam ao longo da partida. A escalada de dificuldade por ondas — adversários com mais vida e cronômetros mais curtos — exige constante adaptação, análise de riscos e capacidade de responder rapidamente a ameaças cada vez mais severas.

Além disso, existe o fator aleatório associado à compra de cartas. Embora os baralhos sejam cuidadosamente planejados pelos jogadores, as cartas disponíveis em cada momento da partida dependem de um sistema de sorteio controlado (RNG). Dessa forma, o jogador precisa aprender a trabalhar com os recursos que possui em mãos, adaptando sua estratégia às circunstâncias apresentadas pela partida.

4.3 Recompensas e Feedbacks

O sistema de recompensas foi projetado para incentivar a progressão contínua e aumentar o engajamento dos jogadores. Ao vencer batalhas e superar ondas, o usuário acumula pontuação (Score), a moeda do jogo. Importante destacar que o Score não é utilizado durante a batalha: ele é empregado exclusivamente no meta-jogo, servindo tanto para adquirir Loot Boxes quanto para custear o upgrade de nível das cartas na tela de edição de baralho. Essas recompensas funcionam como incentivo para a participação constante e para o aperfeiçoamento das estratégias utilizadas durante os confrontos.

A abertura das Loot Boxes representa um dos principais momentos de recompensa do jogo. Por meio de animações, efeitos visuais e feedbacks sonoros, o sistema cria uma sensação de expectativa e descoberta, revelando novas cartas com diferentes níveis de raridade. As cartas obtidas podem oferecer novas possibilidades táticas, fortalecer estratégias já existentes ou desbloquear estilos de jogo completamente diferentes. O upgrade de nível, por sua vez, permite ao jogador potencializar cartas que já possui, tornando o investimento da pontuação uma decisão estratégica do meta-jogo.

Além das recompensas materiais, o jogador recebe feedback constante durante as partidas, transmitido inteiramente por meio da interface. Barras de progresso dinâmicas representam a vida do Hacker, o estado da recarga (Cooldown) e o tempo restante do cronômetro de sobrevivência, permitindo que o jogador

acompanhe a situação do combate de relance. Complementarmente, um Terminal de Log em texto narra as ações e os danos em tempo real, registrando ataques aplicados, defesas acionadas e a evolução do confronto. Dessa forma, o jogo reforça tanto a aprendizagem dos conceitos de cibersegurança quanto a sensação de progressão e domínio das mecânicas propostas.

As Figuras 3 e 4 ilustram, respectivamente, a tela da Loot Box antes da abertura e o momento de revelação de uma nova carta, etapa que constitui um dos principais instantes de recompensa do jogo.

Figura 3 – Tela da Loot Box antes da abertura



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – Tela da Loot Box após a abertura, com a carta revelada



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 3Cs (PERSONAGENS, CÂMERAS E CONTROLES)

5.1 Personagens

Em CyberSec Cards, não existem personagens físicos controláveis representados diretamente no ambiente de jogo. Em vez disso, o confronto se dá entre o jogador e uma entidade adversária controlada pelo sistema, ambos representando perfis presentes no universo da cibersegurança. O jogador assume o papel de Administrador de Sistemas (SysAdmin), focado na proteção da infraestrutura e na mitigação de ameaças, enquanto o oponente é o Invasor (Hacker), especializado em ações ofensivas e exploração de vulnerabilidades.

Por se tratar de uma experiência PvE, o Hacker não corresponde ao baralho de outro jogador, mas a uma inteligência controlada pelo sistema que opera por meio de uma fila de intenções automatizadas. Esse comportamento define o ritmo e a agressividade da invasão e se intensifica a cada nova onda. As diferenças entre os perfis são representadas por cartas, habilidades e estilos de jogo específicos, permitindo que o jogador desenvolva diferentes abordagens defensivas e ofensivas. Dessa forma, embora não existam personagens tradicionais com movimentação e animações, os papéis envolvidos contribuem para a construção da identidade e da narrativa do jogo.

5.2 Câmeras

O jogo utiliza uma câmera ortográfica bidimensional fixa, projetada para oferecer uma visão completa e organizada da área de jogo. Essa configuração, frequentemente associada a jogos de cartas digitais e jogos de tabuleiro virtuais, permite que todas as informações relevantes permaneçam visíveis ao jogador durante a partida.

A câmera enquadra simultaneamente os principais elementos da interface, como a mão de cartas do jogador, o campo de batalha, o baralho de compra, a pilha de descarte e os indicadores de recursos e integridade dos sistemas. Como a experiência é inteiramente baseada em interação por interface, não há necessidade de movimentação, rotação ou controle manual da câmera, garantindo clareza visual e facilidade de navegação.

5.3 Controles

Os controles de CyberSec Cards foram projetados para serem simples, intuitivos e acessíveis tanto em computadores quanto em dispositivos com tela sensível ao toque. A interação ocorre estritamente por meio do sistema Point-and-Click, permitindo que o jogador execute todas as ações utilizando apenas o mouse ou toques na tela.

As principais ações incluem selecionar cartas, visualizar informações detalhadas, navegar entre menus e realizar jogadas durante as partidas. Ao clicar sobre uma carta, um menu central (pop-up) é exibido, oferecendo as opções de “Usar” a carta, aplicando seu efeito, ou consultar sua “Descrição”, que apresenta o conceito pedagógico associado e seu efeito prático. Optou-se por não utilizar a mecânica de arrastar e soltar (Drag and Drop); todas as jogadas são confirmadas por meio desse menu, reduzindo a complexidade dos comandos e direcionando a atenção do jogador para os aspectos estratégicos da partida, priorizando a tomada de decisões em vez da execução mecânica das ações.

A Figura 5 demonstra o menu central (pop-up) exibido ao clicar sobre uma carta, com as opções “Usar”, “Descrição” e “Cancelar”, evidenciando o modelo de interação estritamente Point-and-Click adotado no projeto.

Figura 5 – Menu de interação da carta (Usar / Descrição / Cancelar) durante a batalha



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 FORMA, INTERAÇÃO E MECÂNICAS

CyberSec Cards é um jogo bidimensional (2D) estruturado sobre matrizes de interface de usuário (UI Toolkit), com orientação de tela fixa em paisagem (Landscape). Todos os elementos essenciais — mão de cartas, campo de batalha, indicadores e barras de progresso — permanecem visíveis, priorizando clareza e tomada de decisão estratégica sob pressão de tempo.

Principais Mecânicas:

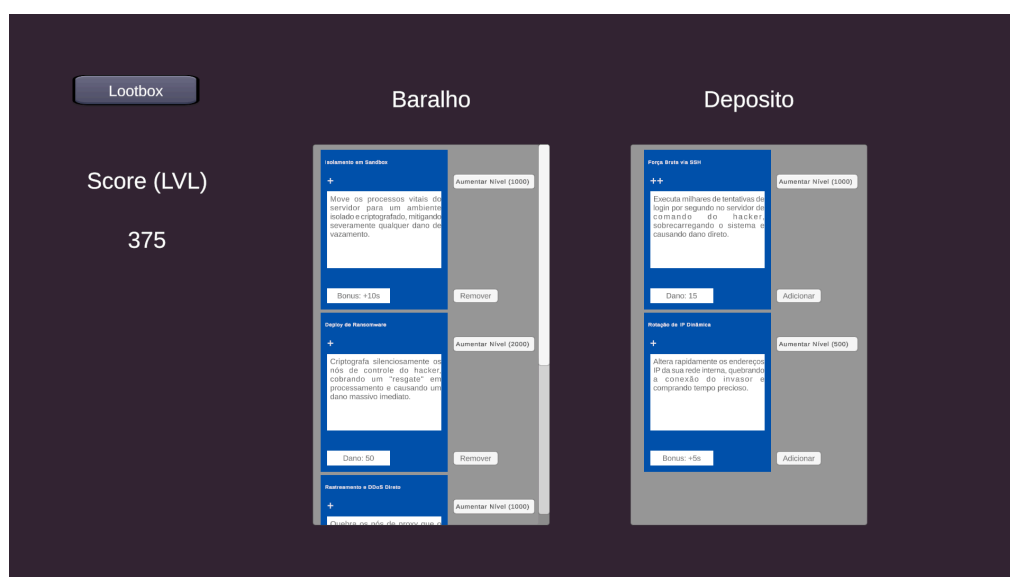
- **Combate em Tempo Real:** o jogo não utiliza sistema de turnos. A partida ocorre continuamente, com o Hacker avançando contra um cronômetro de invasão que não para, exigindo respostas imediatas do jogador.
- **Barra de Recarga (Cooldown):** as cartas não consomem energia ou recursos para serem jogadas; o ritmo de uso é regulado por um período de recarga após cada jogada, limitando a frequência das ações do jogador.
- **Combate de Ativos Digitais:** as cartas se dividem em duas naturezas. As cartas de ataque causam dano direto à barra de vida do Hacker, enquanto as cartas de defesa adicionam segundos ao cronômetro de sobrevivência do jogador.

- **Sistema de Ondas (PvE):** o oponente é uma entidade controlada pelo sistema, com uma fila de intenções automatizadas. A cada vitória, o Hacker ressurge com mais pontos de vida e menos tempo no cronômetro, escalando a dificuldade.
- **Sistema Gacha (Loot Boxes):** gerenciado pelo GerenciadorDeLootbox, realiza sorteios pseudo-aleatórios de novas cartas com base em tabelas de probabilidade predefinidas.
- **Gerenciamento e Edição de Deck:** tela dedicada (GerenciadorEdicaoBaralho) que permite filtrar, adicionar e remover cartas do baralho ativo, além de custear o upgrade de nível das cartas utilizando a pontuação (Score) acumulada.

Na interação entre as mecânicas, o ciclo principal (Core Loop) do jogo segue a progressão: sobreviver à invasão e derrotar o Hacker em tempo real → avançar para a próxima onda → acúmulo de Score → compra e abertura de Loot Boxes e upgrade de cartas → expansão e otimização do baralho → enfrentamento de ondas de maior complexidade, promovendo aprendizado, progressão e estratégia dentro do universo da cibersegurança.

A Figura 6 apresenta a tela de Gerenciamento e Edição de Baralho, na qual o jogador transfere cartas entre o Baralho e o Depósito e investe a pontuação (Score) acumulada para aumentar o nível de suas cartas.

Figura 6 – Tela de gerenciamento e edição de baralho



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 ARTE E ESTÉTICA

O estilo visual de CyberSec Cards adota uma estética em Pixel Art limpa, fortemente influenciada pelo universo Cyberpunk e pelas interfaces de terminais legados de computadores. A paleta de cores é predominantemente escura, com realces vibrantes em verde-limão, ciano e magenta, criando um contraste marcante que reforça o tema tecnológico. As ilustrações das cartas apresentam representações estilizadas de servidores em chamas, cadeados criptográficos, malwares e linhas de código em execução, traduzindo elementos abstratos da cibersegurança em imagens dinâmicas e expressivas. Essa identidade visual proporciona uma sensação de imersão em um ambiente de operações de segurança real, como um Security Operations Center (SOC), ou em um terminal clandestino de invasão, transformando dados e lógicas de TI em uma experiência visual envolvente e instigante.

8 UI/UX (INTERFACE DO USUÁRIO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO)

A interface e a experiência do usuário foram desenvolvidas com foco em legibilidade, acessibilidade e fluidez. As telas são organizadas de forma modular, permitindo uma navegação intuitiva entre o menu principal, a edição de baralho, a loja de Loot Boxes e a batalha ativa. Todo o fluxo prioriza o retorno visual claro ao jogador, garantindo que cada ação tenha um impacto perceptível.

Como o combate ocorre em tempo real, o feedback de imersão é construído inteiramente por meio da interface, sem recorrer a efeitos físicos de câmera. Três barras de progresso dinâmicas comunicam o estado do confronto de forma imediata: a barra de vida do Hacker, a barra de recarga (Cooldown), que indica quando o jogador poderá jogar novamente, e a barra de tempo, que representa o cronômetro de sobrevivência. Complementando esses indicadores, um Terminal de Log em texto narra as ações e os danos em tempo real, registrando cada ataque aplicado e cada defesa acionada, o que reforça o caráter técnico e pedagógico do jogo. Ao posicionar o ponteiro sobre uma carta — ou ao acioná-la pelo menu central —, o jogador também tem acesso a um painel com a descrição legível do conceito pedagógico e seu efeito prático. Essa combinação de barras dinâmicas, registro textual e descrições contextuais cria uma experiência envolvente, acessível e coerente com o universo da cibersegurança. As diferentes telas que compõem a

interface do jogo — menu principal, batalha, edição de baralho e loja de Loot Boxes — podem ser observadas nas Figuras 1 a 6, distribuídas ao longo deste documento.

9 MÚSICAS E EFEITOS SONOROS

A dimensão sonora de CyberSec Cards foi concebida para reforçar a identidade audiovisual do projeto e ampliar a imersão do jogador no universo da cibersegurança, de modo que tanto a trilha musical quanto os efeitos sonoros dialoguem com a direção de arte inspirada na estética Pixel Art, no universo Cyberpunk e nas interfaces de terminais legados de computadores.

A trilha sonora principal (Background Music – BGM) que embala as partidas consiste em uma adaptação da música “Iris Out”. Como referência original, utilizou-se uma sequência em formato MIDI de piano eletrônico, obtida por meio da plataforma colaborativa Online Sequencer. A escolha de uma base MIDI mostrou-se conveniente por permitir ampla flexibilidade na manipulação e na reinterpretação técnica da faixa, adequando-a às necessidades estéticas do projeto.

Para assegurar que a música dialogasse de forma coerente com a estética adotada, a faixa não foi simplesmente importada em sua forma original. O arquivo MIDI passou por um processo de engenharia reversa e de conversão para o formato sonoro de 8 bits, realizado de maneira automatizada e programática por meio de um script customizado desenvolvido em linguagem Python. Esse tratamento de áudio assegurou a fidelidade sonora característica dos consoles e computadores clássicos, reforçando a coerência entre a sonoplastia e a proposta visual retrô-tecnológica do jogo.

Os efeitos sonoros (Sound Effects – SFX) responsáveis pelos feedbacks pontuais — como cliques na interface, acionamento de cartas de ataque, implantação de defesas e a abertura de Loot Boxes — foram obtidos a partir do pacote gratuito “8Bit Sfx One Shot”, disponibilizado na Unity Asset Store. A adoção desse conjunto de recursos teve por finalidade manter estrita coesão temática e auditiva com a trilha sonora em 8 bits e com o design visual do projeto, garantindo a unidade estética entre os diferentes elementos da experiência.

No que se refere à engenharia de áudio na engine, todo o sistema de feedback auditivo foi estruturado de forma independente da música de fundo. Para tanto, desenvolveu-se na Unity um Gerenciador de Áudio customizado,

implementado segundo o padrão de projeto arquitetural Singleton, o que assegura um ponto único e centralizado de controle do som ao longo de toda a aplicação. O sistema emprega a função PlayOneShot da engine, permitindo que múltiplos efeitos sonoros de combate e de interface sejam instanciados e sobrepostos simultaneamente, em resposta às ações do jogador em tempo real, sem provocar interrupções ou cortes na reprodução da trilha sonora principal. A combinação entre uma trilha estilizada em 8 bits e um sistema de efeitos responsivo e não bloqueante contribui para uma experiência auditiva fluida, coesa e alinhada à proposta estética e pedagógica do jogo.

10 INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS

O desenvolvimento de CyberSec Cards foi influenciado por diferentes jogos e mídias que serviram como referência tanto para as mecânicas de jogabilidade quanto para a ambientação temática voltada à cibersegurança. Essas inspirações foram fundamentais para definir a experiência que o projeto pretende oferecer, equilibrando acessibilidade, estratégia e conteúdo educativo.

A principal referência para a estrutura de jogo foi o jogo de cartas digital Hearthstone, desenvolvido pela Blizzard Entertainment. Diversos elementos de design foram inspirados nesse título, especialmente o gerenciamento de cartas na mão e a organização visual do campo de batalha. A simplicidade das regras e a facilidade de compreensão das mecânicas serviram como base para a construção da experiência do jogo, permitindo que novos jogadores consigam aprender rapidamente os conceitos fundamentais sem comprometer a profundidade estratégica das partidas, ainda que CyberSec Cards substitua o sistema de turnos por um confronto em tempo real.

Outra influência importante foi o jogo de cartas Android: Netrunner, conhecido por seu sistema de confronto assimétrico entre corporações e hackers. Essa proposta serviu como inspiração direta para a construção dos papéis presentes em CyberSec Cards, marcados pela oposição entre ataque e defesa de sistemas computacionais. Embora Netrunner seja um jogo competitivo entre dois jogadores, em CyberSec Cards essa assimetria foi reinterpretada em um formato PvE, no qual o jogador, no papel de defensor, enfrenta um Invasor controlado pelo sistema. A ideia de representar conflitos de segurança digital por meio de mecânicas

estratégicas de cartas contribuiu para a criação de partidas mais dinâmicas e alinhadas ao universo da cibersegurança.

No aspecto temático e educacional, destacam-se as influências de Hacknet e Hacker Experience. Esses jogos foram utilizados como referência devido à forma como apresentam terminologias, ferramentas e conceitos relacionados à segurança da informação de maneira relativamente fiel à realidade. A ambientação tecnológica, a representação de ataques cibernéticos e a utilização de elementos inspirados em redes de computadores ajudaram a orientar a construção das cartas, habilidades e eventos presentes no jogo, fortalecendo seu potencial educativo.

A combinação dessas referências permitiu que o desenvolvimento de CyberSec Cards adotasse uma abordagem própria. Enquanto Hearthstone forneceu inspiração para a acessibilidade das mecânicas e para a organização da experiência do usuário, Android: Netrunner contribuiu para a construção dos conflitos estratégicos entre atacantes e defensores. Já Hacknet e Hacker Experience influenciaram a fidelidade temática e a utilização de conceitos reais de tecnologia da informação. Como resultado, o projeto busca oferecer uma experiência divertida e desafiadora, ao mesmo tempo em que promove o contato dos jogadores com conceitos fundamentais da área de cibersegurança.

REFERÊNCIAS

BLIZZARD ENTERTAINMENT. *Hearthstone*. [Jogo eletrônico]. Irvine, CA: Blizzard Entertainment, 2014. Disponível em: <https://hearthstone.blizzard.com>. Acesso em: 13 jun. 2026.

FANTASY FLIGHT GAMES. *Android: Netrunner*. [Jogo de cartas]. Roseville, MN: Fantasy Flight Games, 2012.

PRENSKY, Marc. *Digital Game-Based Learning*. New York: McGraw-Hill, 2001.

TEAM FRACTAL ALLIGATOR. *Hacknet*. [Jogo eletrônico]. Melbourne: Team Fractal Alligator, 2015. Disponível em: <https://www.hacknet-os.com>. Acesso em: 13 jun. 2026.

SERAPHIM PROJECTS. *Hacker Experience*. [Jogo eletrônico]. 2015. Disponível em: https://store.steampowered.com/app/311570/Hacker_Experience/. Acesso em: 13 jun. 2026.